Université Tahri Mohamed de Béchar
Faculté des Sciences Exactes /Départ. MI
Module : IA : Notions et Pricipes (3 INGSI) / 2024-2025
L'enseignants : Mr. Y. Hoceini

TD1 Systèmes Experts

Exercice 1: Décrire les algorithmes de mécanismes d'exploitation suivant : ***chainage avant, chainage arrière et chainage mixte***.

Exercice 2: On considère le système expert " **pâtisserie** "

Base de règles :	Base de faits :
• **R1** : **Si** farine et beurre et œufs et sel **alors** pâte • **R2** : **Si** pommes et sucre **alors** pommes sucrées • **R3** : **Si** pommes sucrées et pâte **alors** tarte aux pommes • **R4** : **Si** abricots et pâte **alors** tarte aux abricots • **R5** : **Si** poires et pâte **alors** tarte aux poires • **R6** : **Si** cerises et pâte **alors** tarte aux cerises	• Œufs • Pommes • Poires • Abricots • Farine • Beurre • Sucre • Sel

Comment exploiter ce système expert ?

- **Démarche 1** : Avec les ingrédients (les faits) qu'est-ce que je peux faire ?
- **Démarche 2** : Est-ce que je peux faire une tarte aux abricots ?

Exercice 3: Compléter les solutions proposées dans les cas chaînage avant et chaînage arrière pour le système suivant :

base de connaissances :	Base des faits :
• **R1** : Si B et D et E alors F • **R2** : Si G et D alors A • **R3** : Si C et F alors A • **R4** : Si B alors X • **R5** : Si D alors E • **R6** : Si X et A alors H • **R7** : Si C alors D • **R8** : Si X et C alors A • **R9** : Si X et B alors D	• B • C

Dans chaque nœud figure le contenu de la base des faits.
Question : peut-on obtenir le fait H ?

Exercice4 : Résoudre le problème suivant par chaînage arrière avec "backtracking" :

Base de règles :	Base de faits initiale :
• **R1 :** Si E et B alors C • **R2 :** Si B et D alors A • **R3 :** Si J et H alors B • **R4 :** Si D et E alors B • **R5 :** Si B et D alors F • **R6 :** Si E et F alors D	• E • F

On cherche à démontrer C

Exercice 5 :

1. Résoudre le problème suivant par chaînage avant :

Base de règles :	Base de faits initiale :
• **R1 :** Si A et B alors C • **R2 :** Si F et D alors A • **R3 :** Si D et E alors B • **R4 :** Si B et D alors F • **R5 :** Si E et F alors D	• E • F

On cherche à démontrer C

2. Résoudre le problème suivant par chaînage arrière :

Base de règles :	Base de faits initiale :
• **R1 :** Si A et B alors C • **R2 :** Si F et D alors A • **R3 :** Si D et E alors B • **R4 :** Si B et D alors F • **R5 :** Si E et F alors D	• E • F

On cherche à démontrer C

Exercice5 :

Soit le système expert VILLE suivant :

la base de règles "ville" :	la base des faits "ville":
R1 : Si belle ville et très bon restaurants **alors** ville méritant le voyage. **R2 : Si** ville historique **alors** ville méritant le voyage. **R3 : Si** autochtones accueillants et traditions folkloriques **alors** ville méritant le voyage. **R4 : Si** monuments et végétation abondante **alors** belle ville. **R5 : Si** tradition culinaire **alors** bons restaurants.	

R6 : Si restaurants 3 étoiles **alors** très bons restaurants. **R7 : Si** restaurants 3 toques **alors** très bons restaurants. **R8 : Si** musées et ville ancienne **alors** ville historique. **R9 : Si** Provence et bord de mer **alors** autochtones accueillants. **R10 : Si** parcs verdoyants et avenues larges **alors** végétation abondante.	• Parcs verdoyants • Avenues larges • monuments • restaurants 3 toques • ville ancienne

A partir de la base de règles "ville" ainsi que de la base de faits associée, on cherche à vérifier si la ville est une ville qui mérite le voyage. Construire la solution sous forme d'un graphe.

Exercice6 :

A partir de la base de règles "ville" ainsi que de la base de faits associée.

Compléter la base de faits initiale et donner les règles de déductions pour démontrer le but : «Ville méritante le voyage».

Bonne chance